



Teoria e Aplicações de Inteligência Computacional I

Aula 4 – Introdução aos Fundamentos de Inteligência
Computacional

Lógica Fuzzy

Agenda da Aula



Cap. 1 — Introdução à Lógica Fuzzy

Conjuntos Clássicos vs. Fuzzy
· Função de Pertinência ·
Notação Alternativa



Cap. 2 — Funções de Pertinência

Triangular · Trapezoidal ·
Gaussiana · Sino Generalizada
(Bell)



Cap. 3 — Variáveis Linguísticas

Valores Linguísticos · Rótulos
· Exemplos (Idade,
Temperatura)



Cap. 4 — Sistemas de Inferência Fuzzy (FIS)

Pipeline · Fuzzificação · Base
de Regras · Força de Disparo ·
Agregação · Defuzzificação



Cap. 5 — Modelo de Mamdani

Exemplo: Controle de Velocidade do Ventilador · Centroide de Área
(z_COA)



Cap. 6 — Modelo de Sugeno (TSK)

Ordem 0 e Ordem 1 · Pipeline · Média Ponderada · Exemplo
Numérico

The background of the slide is a dark blue gradient. On the left side, there is a large, three-dimensional blue pyramid. Above the pyramid, there are several glowing geometric shapes: a green hexagon, a green octagon, a pink octagon, and a green triangle, all connected by thin lines. There are also smaller, fainter shapes like a small green triangle and a small pink hexagon. The overall aesthetic is modern and tech-oriented.

Lógica Fuzzy

Cap 1: Introdução aos Conjuntos Fuzzy

Conjuntos Clássicos vs. Conjuntos Fuzzy

Conjunto Clássico (Crisp)

- Possui uma fronteira nítida e bem definida
- Um elemento pertence ou não pertence ao conjunto (0 ou 1)
- Exemplo: $A = \{x \mid x > 6\}$ — qualquer número maior que 6 pertence ao conjunto; qualquer outro, não
- A função característica mapeia cada elemento para $(x, 0)$ ou $(x, 1)$
- Inadequado para representar conceitos humanos imprecisos (ex: "pessoa alta")

Conjunto Fuzzy

- Possui fronteira suave, sem transição abrupta
- Um elemento pode pertencer parcialmente ao conjunto — grau entre 0 e 1
- Introduzido por Zadeh em 1965 no artigo "Fuzzy Sets"
- Ideal para modelar expressões linguísticas como "quente", "alto", "rápido"
- A imprecisão vem da natureza abstrata dos conceitos humanos, não da aleatoriedade

Por que Lógica Fuzzy?

01

Imprecisão Humana

Conceitos humanos como 'quente', 'alto' ou 'rápido' são inerentemente vagos. A lógica fuzzy modela essa imprecisão de forma matemática rigorosa.

03

Reconhecimento de Padrões

Zadeh (1965) identificou que conjuntos fuzzy são essenciais em reconhecimento de padrões, comunicação de informação e abstração.

02

Expressões Linguísticas

Funções de pertinência permitem representar variáveis linguísticas — como 'temperatura alta' — com graus de verdade contínuos.

04

Aplicações Práticas

Controle de sistemas, diagnóstico médico, processamento de linguagem natural, sistemas especialistas e muito mais.

 A imprecisão dos conjuntos fuzzy não vem da aleatoriedade dos elementos, mas da natureza incerta e abstrata dos pensamentos e conceitos humanos. — Zadeh, 1965

O Problema da Fronteira Nítida

Os conjuntos clássicos classificam elementos de forma dicotômica — pertence ou não pertence. Isso gera situações intuitivamente absurdas.

Exemplo: Pessoa Alta

Se definirmos 'pessoa alta' como altura > 6 pés ($\approx 1,83$ m), então:

- Uma pessoa com 6,001 pés é classificada como alta ✓
- Uma pessoa com 5,999 pés NÃO é classificada como alta ✗

Essa distinção é intuitivamente irrazoável. A transição abrupta entre inclusão e exclusão não reflete a natureza dos conceitos humanos.

 A falha vem da transição abrupta entre pertencimento e não-pertencimento. Os conjuntos fuzzy resolvem isso com uma transição suave, caracterizada por funções de pertinência.

Definição Formal: Conjuntos Fuzzy e Função de Pertinência

Se X é uma coleção de objetos denotados genericamente por x , então um conjunto fuzzy A em X é definido como um conjunto de pares ordenados:

$$A = \{(x, \mu_A(x)) | x \in X\}$$

Função de Pertinência (MF)

$\mu_A(x)$ é chamada de função de pertinência (ou MF) do conjunto fuzzy A . Ela mapeia cada elemento de X para um grau de pertinência entre 0 e 1.

Universo de Discurso (X)

X é o universo de discurso — o conjunto de todos os objetos considerados. Pode ser discreto (ordenado ou não) ou contínuo.

Extensão dos Conjuntos Clássicos

Um conjunto fuzzy é uma extensão simples de um conjunto clássico. Se $\mu_A(x)$ é restrita a $\{0, 1\}$, o conjunto fuzzy se reduz a um conjunto clássico, e μ_A é sua função característica.

Exemplos clássicos de MF vs. Crispi

Seja $X = \{\text{San Francisco, Boston, Los Angeles}\}$ o conjunto de cidades que poderia-se escolher para viver. O conjunto Fuzzy $C = \text{"cidades desejáveis para se viver"}$ pode ser descrito da seguinte forma:

$$C = \{(SanFrancisco, 0.9), (Boston, 0.8), (LosAngeles, 0.6)\}, \text{ portanto, percebe-se que}$$

- ☐ O universo de discurso X é discreto e contém objetos **não ordenados (*Nonordered*)**, que nesse caso, são grandes cidades. Assim como pode ser visto, cada elemento do conjunto fuzzy possui um **grau de pertinência**. Portanto, podemos dizer que **San Francisco** possui um grau de pertinência que pode ser interpretado como "**Muito desejável para morar**"; **Boston** um grau de pertinência interpretável como "**Bastante desejável**" e **Los Angeles** "**Moderadamente desejável**";
- ☐ Um conjunto Clássico $C = \{\text{São Francisco, Boston}\}$, representa que cada um destes elementos pertencem ao conjunto (**valor 1**) ou não pertencem (**valor 0, o que ocorre com Los Angeles**);
- ☐ Portanto a função de pertinência $\mu_C(\text{São Francisco}) = 0,9$; $\mu_C(\text{Boston}) = 0,8$ e $\mu_C(\text{Los Angeles}) = 0,6$, indica **o quanto cada elemento pertence ao conjunto fuzzy**.

Exemplo 1 — Universo Discreto Ordenado

Seja $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ o conjunto do número de filhos que uma família pode ter. O conjunto fuzzy $A = \text{"número sensato de filhos em uma família"}$ pode ser descrito como:

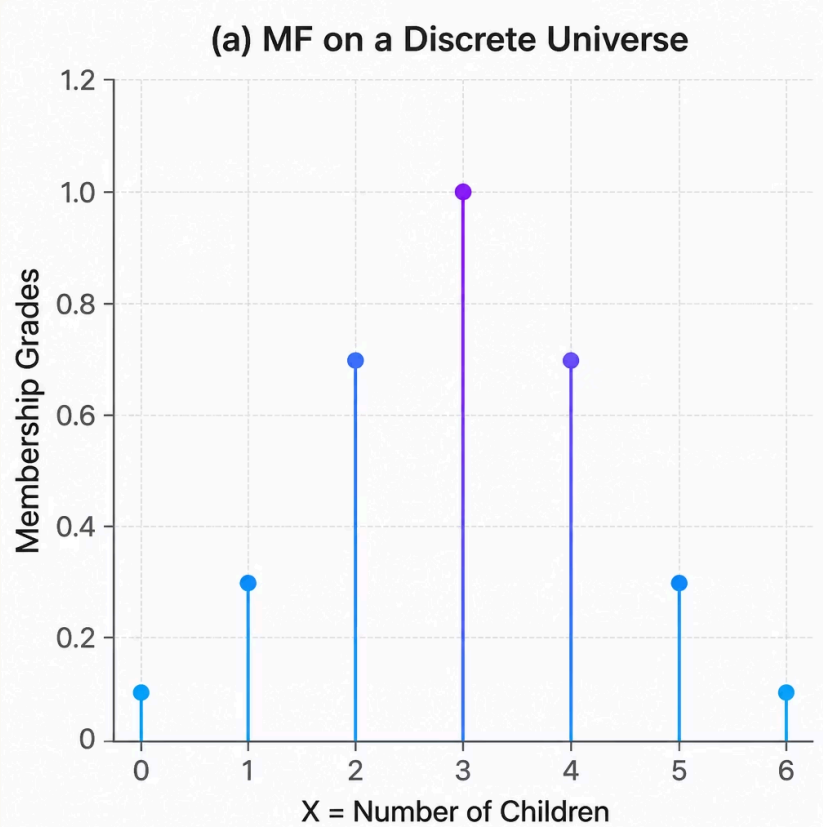
$$A = \{(0, 0.1), (1, 0.3), (2, 0.7), (3, 1), (4, 0.7), (5, 0.3), (6, 0.1)\}$$

Universo Discreto Ordenado

X é um universo discreto ordenado. A função de pertinência (MF) mapeia cada elemento para um grau entre 0 e 1.

Interpretação Subjetiva

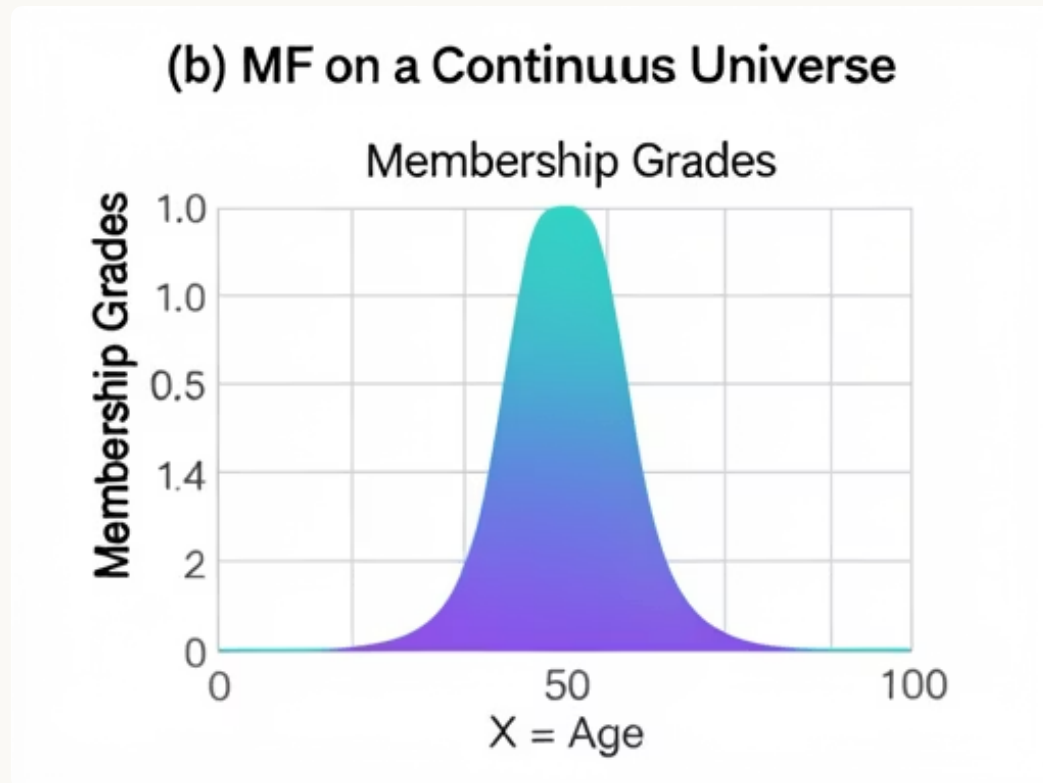
Os graus de pertinência deste conjunto fuzzy são medidas subjetivas — refletem a percepção humana sobre o que é um número "sensato" de filhos.



Exemplo 2 — Universo Contínuo

Seja $X = \mathbb{R}^+$ o conjunto das idades possíveis para seres humanos. O conjunto fuzzy $B = \text{'aproximadamente 50 anos de idade'}$ pode ser expresso como:

$$B = \{(x, \mu_B(x)) | x \in X\}$$



Universo Contínuo

$X = \mathbb{R}^+$ é um universo contínuo. A função de pertinência $\mu_B(x)$ é definida para todos os valores reais positivos de x .

Forma da Curva

A MF assume formato de sino (bell-shaped), com valor máximo 1 em torno de $x = 50$ e decaindo suavemente para 0 nas extremidades.

Contraste com o Universo Discreto

Diferente do Exemplo 1, aqui não há pontos isolados — a pertinência varia de forma contínua e suave ao longo de todo o universo de discurso.

Função de Pertinência — Exemplo 2

A função de pertinência do conjunto fuzzy B = 'aproximadamente 50 anos de idade' é definida como:

$$\mu_B(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x - 50}{10}\right)^4}$$

Construção de um Conjunto Fuzzy

A construção de um conjunto fuzzy depende de dois fatores:

- A identificação de um universo de discurso adequado
- A especificação de uma função de pertinência apropriada

 A especificação das funções de pertinência é subjetiva — funções especificadas por pessoas diferentes para o mesmo conceito podem variar consideravelmente. Isso vem de diferenças individuais na percepção de conceitos abstratos, e não tem relação com aleatoriedade. Portanto, a subjetividade e a não-aleatoriedade são a principal diferença entre conjuntos fuzzy e teoria da probabilidade.

Notação Alternativa para Conjuntos Fuzzy (Eq. 1)

Um conjunto fuzzy A pode ser representado de duas formas, dependendo do universo de discurso:

Universo Discreto

$$A = \sum_{x_i \in X} \mu_A(x_i) / x_i$$

Utilizada quando X é uma coleção de objetos discretos (ordenados ou não).

Universo Contínuo

$$A = \int_X \mu_A(x) / x$$

Utilizada quando X é um espaço contínuo (geralmente a reta real R).

-
- ❗ Os sinais de somatório e integral indicam a união dos pares $(x, \mu_A(x))$. Eles não indicam soma ou integração. Da mesma forma, '/' é apenas um marcador e não implica divisão.

Exemplo 2.4 — Expressão Alternativa

Usando a notação da Equação (1), podemos reescrever os conjuntos fuzzy dos Exemplos 1, 2 e 3 como:

$$C = 0.9/\text{San Francisco} + 0.8/\text{Boston} + 0.6/\text{Los Angeles}$$

$$A = 0.1/0 + 0.3/1 + 0.7/2 + 1.0/3 + 0.7/4 + 0.3/5 + 0.1/6$$

$$B = \int_{\mathbb{R}^+} \frac{1}{1 + \left(\frac{x - 50}{10}\right)^4} / x$$

① Na prática, quando o universo de discurso X é um espaço contínuo (a reta real $\mathbb{R}$ ou seu subconjunto), geralmente particionamos X em vários conjuntos fuzzy cujas funções de pertinência cobrem X de maneira mais ou menos uniforme.

An abstract geometric background on the left side of the slide. It features a large, dark blue pyramid in the lower-left corner. Above it, several glowing, multi-colored polygons (hexagons, octagons, and a triangle) are connected by thin lines, resembling a network or molecular structure. The background is a gradient of dark blue and purple, with a diagonal split line separating it from the white text area on the right.

Lógica Fuzzy

Cap 2: Funções de Pertinência

Representação das Funções de Pertinência

- Um conjunto fuzzy é definido por sua **função de pertinência**;
- Como o universo de discurso possui infinitos valores, é impraticável armazenar o grau de pertinência de cada ponto;
- Por isso, utilizam-se funções matemáticas parametrizadas (triangular, trapezoidal, gaussiana, seno, etc.), que representam toda a função utilizando apenas alguns parâmetros;
- Esses parâmetros podem ser ajustados automaticamente por algoritmos de aprendizado, especialmente em **sistemas Neuro-Fuzzy**.
 - Na teoria dos conjuntos fuzzy, um conjunto fuzzy é completamente definido por sua **função de pertinência**. Matematicamente:

$$A = (x, \mu_A(x))$$

Problema: O universo de discurso normalmente possui infinitos valores reais. **Exemplo:** Temperatura: $x \in [0,100]$. Não é possível armazenar uma tabela como:

Temperatura	Pertinência
20,000001	0,41
20,000002	0,4101
...	...

Seriam infinitos valores! Portanto, precisa-se de uma representação matemática, assim como vimos nos exemplo 2.3.

Função de Pertinência Triangular

A função de pertinência triangular é uma das formas mais simples de representar um conjunto fuzzy. Seu gráfico possui o formato de um triângulo e atribui um grau de pertinência entre 0 e 1 para cada elemento do universo de discurso.

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{se } a < x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & \text{se } b < x < c \\ 0, & \text{se } x \geq c \end{cases}$$

Parâmetros

a – Início

Ponto onde a pertinência começa a crescer. Para $x \leq a$, $\mu(x) = 0$.

b – Pico

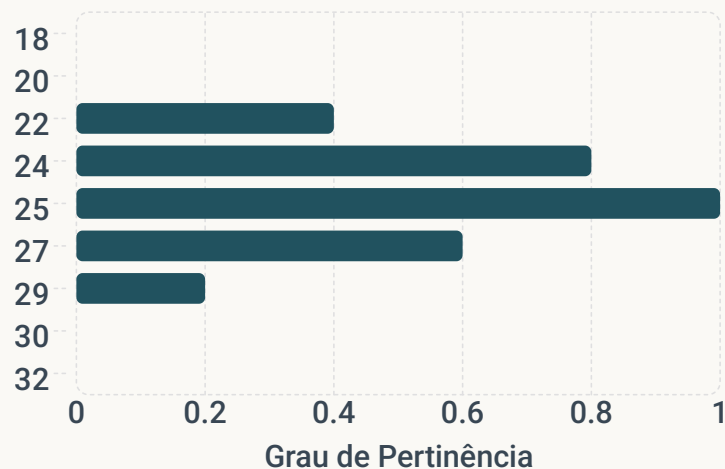
Ponto de máxima pertinência. Em $x = b$, $\mu(x) = 1$.

c – Fim

Ponto onde a pertinência retorna a zero. Para $x \geq c$, $\mu(x) = 0$.

Exemplo: Temperatura Morna (a=20, b=25, c=30)

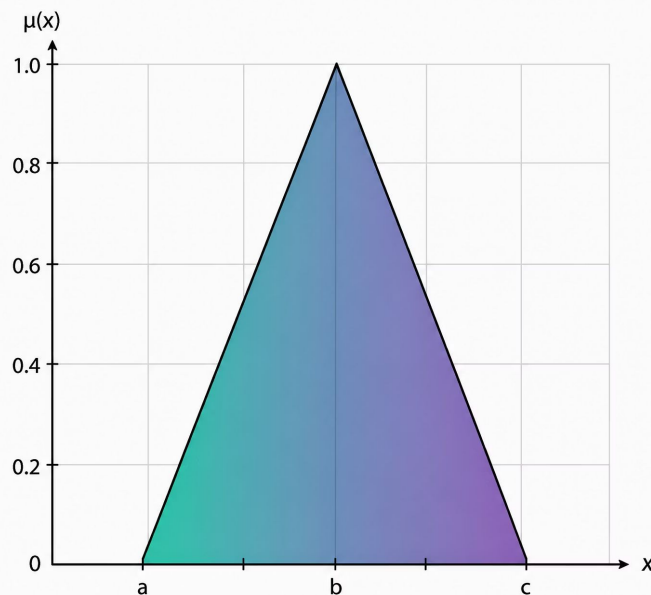
Temperatura (°C)



 Uma temperatura de 27°C ainda pode ser considerada "morna", mas com grau de pertinência 0,6 – diferente da lógica clássica, que a excluiria completamente do conjunto.

Função Triangular — Representação Gráfica

Graficamente, a função de pertinência triangular tem o seguinte formato:



- i O triângulo é definido pelos três parâmetros **a**, **b** e **c**. A pertinência cresce linearmente de **a** até **b** (pico = 1) e decresce linearmente de **b** até **c**, sendo zero fora do intervalo $[a, c]$.

Função de Pertinência Trapezoidal

A função de pertinência trapezoidal é especificada por quatro parâmetros $\{a, b, c, d\}$, da seguinte forma:

$$\text{trapezoid}(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq a \\ \frac{x - a}{b - a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 1, & \text{se } b \leq x \leq c \\ \frac{d - x}{d - c}, & \text{se } c \leq x \leq d \\ 0, & \text{se } d \leq x \end{cases} \quad (\text{Eq. 2})$$

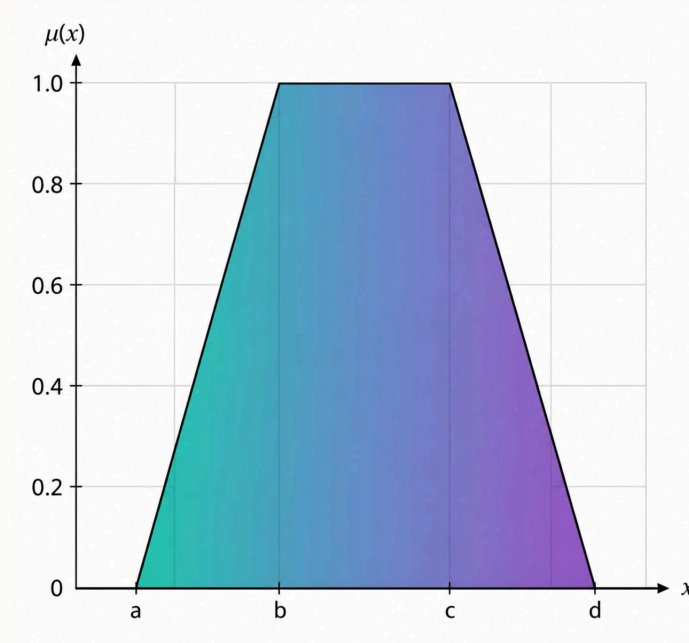
Uma expressão alternativa concisa usando $\min$ e $\max$ é:

$$\text{trapezoid}(x; a, b, c, d) = \max\left(\min\left(\frac{x - a}{b - a}, 1, \frac{d - x}{d - c}\right), 0\right) \quad (\text{Eq. 2.1})$$

- ❗ Os parâmetros $\{a, b, c, d\}$ (com $a < b \leq c < d$) determinam as coordenadas x dos quatro cantos do trapézio subjacente à função de pertinência trapezoidal.

Função Trapezoidal — Representação Gráfica

Graficamente, a função de pertinência trapezoidal tem o seguinte formato — note o topo plano entre b e c , onde a pertinência é máxima ($\mu = 1$):

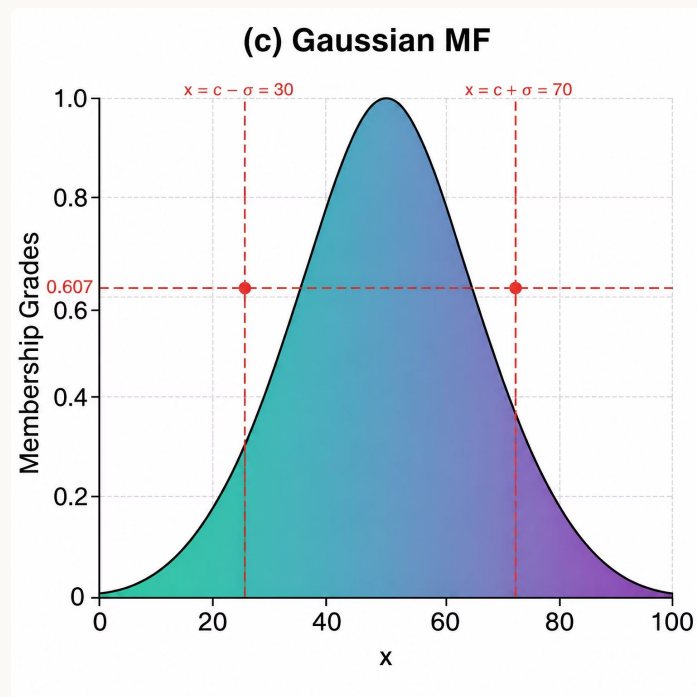


- ❶ Diferente da função triangular (onde b é um único ponto de pico), a função trapezoidal possui um intervalo plano $[b, c]$ onde a pertinência é máxima. Quando $b = c$, a trapezoidal se reduz a uma triangular.

Função de Pertinência Gaussiana

A função de pertinência Gaussiana é especificada por dois parâmetros $\{c, \sigma\}$:

$$\text{gaussian}(x; c, \sigma) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - c}{\sigma} \right)^2}$$



Parâmetro c – Centro

c representa o centro da função de pertinência, ou seja, o ponto onde a pertinência é máxima ($\mu = 1$). No exemplo: $c = 50$.

Parâmetro σ – Largura (desvio padrão da curva)

σ determina a largura da curva. Quanto maior o σ , mais larga e suave é a curva. No exemplo: $\sigma = 20$.

Completamente Determinada

Uma MF Gaussiana é completamente determinada por c e σ . A curva é simétrica em torno de c e nunca toca zero – apenas se aproxima assintoticamente.

Ponto Especial – $x = c \pm \sigma$

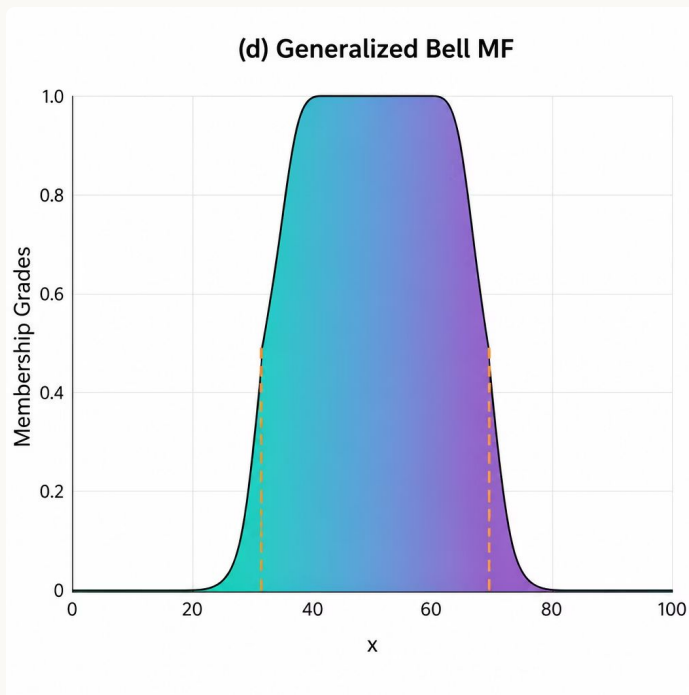
Quando $x = c \pm \sigma$, a pertinência vale $\mu(x) = e^{-1/2} \approx 0,607$. No exemplo ($c=50, \sigma=20$): $\mu(30) = \mu(70) \approx 0,607$. Esses pontos marcam onde a curva atinge aproximadamente 60,7% da pertinência máxima.

i A Figura acima plota a MF Gaussiana definida por $\text{gaussian}(x; 50, 20)$. Diferente da triangular e trapezoidal, a Gaussiana possui transições suaves e contínuas em todo o universo de discurso. Os pontos $x = c - \sigma = 30$ e $x = c + \sigma = 70$ são marcados no gráfico com linhas tracejadas, onde $\mu \approx 0,607$.

Função de Pertinência de Sino Generalizada (Generalized Bell)

A bell MF depende de três parâmetros $\{a, b, c\}$ e é definida pela seguinte equação:

$$bell(x; a, b, c) = \frac{1}{1 + \left| \frac{x - c}{a} \right|^{2b}}$$



Parâmetro a — Largura

Controla a largura da função. Quanto maior o valor de a , mais larga é a curva. Em $x = c \pm a$, a pertinência vale 0,5.

Parâmetro c — Centro

Define o centro da função, onde a pertinência é máxima ($\mu = 1$).

Parâmetro b — Inclinação

Geralmente positivo, controla a declividade (inclinação) nos pontos de cruzamento. Valores maiores de b tornam a curva mais abrupta, aproximando-a de uma função retangular.

Curiosidade — Distribuição de Cauchy

A bell MF é uma generalização direta da distribuição de Cauchy usada em teoria das probabilidades. Quando $b = 1$, ela se reduz à forma de Cauchy.

i A Generalized Bell MF oferece mais flexibilidade que a Gaussiana, pois o parâmetro b permite controlar independentemente a inclinação da curva, sem alterar sua largura ou centro.

An abstract geometric background on the left side of the slide. It features a dark blue pyramid in the lower-left corner. Above it, several glowing polygons (hexagons, octagons, and a triangle) are connected by thin lines, resembling a network or molecular structure. The background has a gradient of dark blue and purple, with some particle-like effects.

Lógica Fuzzy

Cap 3: Variáveis Linguísticas

Variáveis Linguísticas e Valores Linguísticos

Esses conjuntos fuzzy, que geralmente recebem nomes que correspondem a adjetivos do uso linguístico cotidiano — como 'grande', 'médio' ou 'pequeno' — são chamados de **valores linguísticos ou rótulos linguísticos**. Assim, o universo de discurso X é frequentemente chamado de **variável linguística**.

Variável Linguística

Uma variável que pode assumir valores linguísticos (palavras ou expressões da linguagem natural) em vez de valores numéricos. O universo de discurso X é a variável linguística.

Valores Linguísticos

São os nomes dos conjuntos fuzzy que particionam o universo de discurso. Exemplos: 'jovem', 'meia-idade', 'velho' para a variável 'idade'.

Rótulos Linguísticos

Cada valor linguístico é um rótulo associado a **uma função de pertinência específica**.

Exemplo 2.5 — Variáveis e Valores Linguísticos

Suponha que X a variável de discurso da variável idade. Podemos definir os conjuntos fuzzy 'jovem', 'meia-idade' e 'velho', caracterizados pelas funções de pertinência $\mu_{\text{jovem}}(x)$, $\mu_{\text{middle-aged}}(x)$ e $\mu_{\text{old}}(x)$, respectivamente.

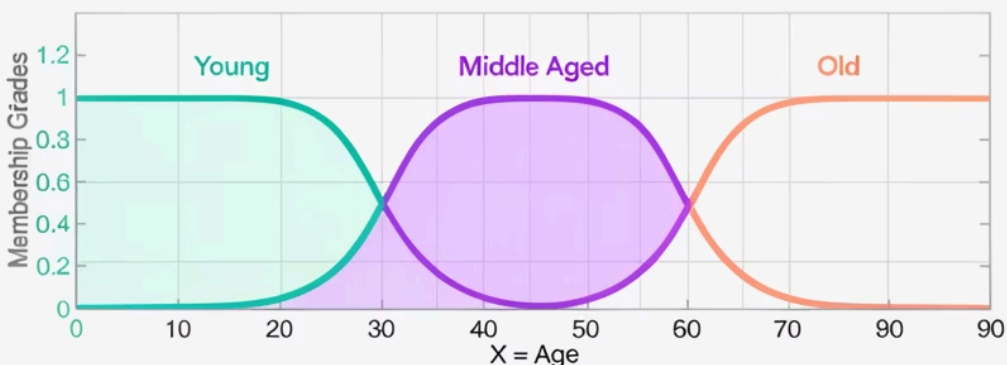


Figure 2.2. Typical MFs of linguistic values Young, Middle Aged,” and Old.
(MATLAB file: lingmf.m)

Variável Linguística 'Idade'

Assim como uma variável numérica pode assumir diferentes valores, a variável linguística 'Idade' pode assumir os valores linguísticos: 'jovem', 'meia-idade' e 'velho'.

Cobertura do Universo

As MFs típicas para esses valores linguísticos são exibidas na Figura 2.2. O universo de discurso X é totalmente coberto pelas MFs e a transição de uma MF para outra é suave e gradual.

Expressões Linguísticas

Se 'idade' assume o valor 'jovem', temos a expressão 'idade é jovem'. O mesmo vale para os demais valores linguísticos.

An abstract geometric background on the left side of the slide. It features a large, dark blue pyramid in the lower-left corner. Above it, several glowing, multi-colored polygons (hexagons, octagons, and a triangle) are connected by thin lines, resembling a network or molecular structure. The background is a gradient of dark blue and purple, with some particle-like effects.

Lógica Fuzzy

Cap 4: Sistemas de Inferência Fuzzy

Sistemas de Inferência Fuzzy (Fuzzy Inference Systems — FIS)

Um **Sistema de Inferência Fuzzy (FIS)** ou **Sistema Nebuloso** é uma estrutura computacional popular baseada na teoria de conjuntos fuzzy, regras "se-então" e raciocínio fuzzy.

01

Definição

Estrutura de computação baseada em conjuntos fuzzy, regras "se-então" (if-then rules) e raciocínio fuzzy. Incorpora o conhecimento humano de forma matemática e estruturada.

02

Nomes Comuns

Também conhecido como: **Sistema Baseado em Regras Fuzzy**, **Sistema Especialista Fuzzy** ou **Controlador de Lógica Fuzzy**. Todos se referem à mesma arquitetura fundamental.

03

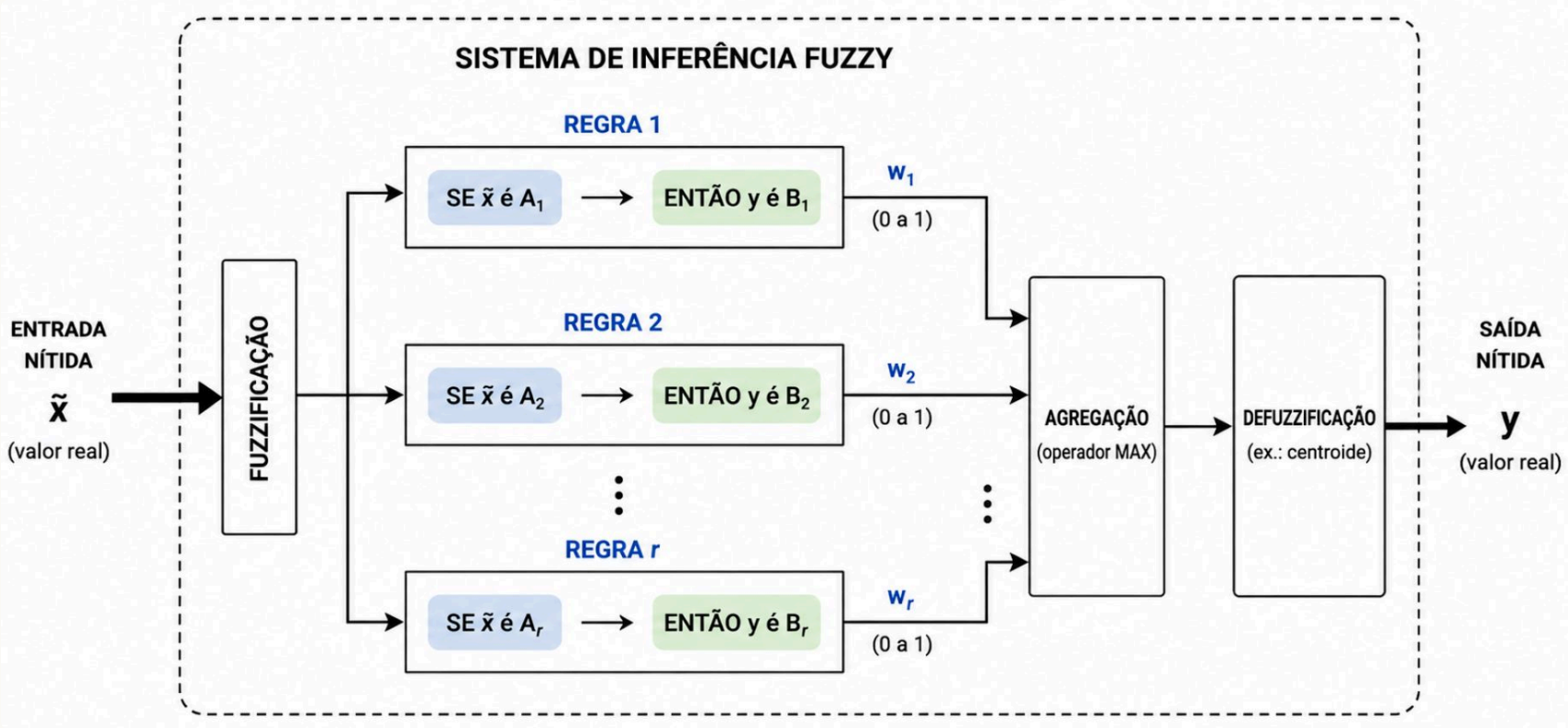
Objetivo

Realizar um mapeamento não linear de um espaço de entrada para um espaço de saída, incorporando conhecimento humano e raciocínio aproximado — algo que sistemas clássicos não conseguem fazer de forma natural.

 O FIS é amplamente utilizado em controle de sistemas, diagnóstico médico, reconhecimento de padrões e tomada de decisão sob incerteza.

 A principal vantagem do FIS é a capacidade de traduzir regras linguísticas do tipo "SE temperatura é alta ENTÃO resfriamento é forte" em ações computacionais precisas.

O Pipeline do Sistema de Inferência Fuzzy (FIS)



① Entradas

Sinais do mundo real (valores crisp) vindos de sensores.

② Fuzzificação

Converte valores crisp em graus de pertinência usando as MFs dos conjuntos fuzzy.

③ Base de Regras + Inferência

Regras "se-então" ativadas com pesos $w_1, w_2, \dots, w_r$ pelo mecanismo de raciocínio fuzzy.

④ Agregação

Combina as saídas de todas as regras em um único conjunto fuzzy agregado (operador MAX).

⑤ Defuzzificação

Transforma o conjunto fuzzy agregado em um valor crisp utilizável.

⑥ Saída

Valor final y (crisp) enviado ao sistema ou atuador.

Resumo — Operadores Fuzzy para Força de Disparo

A escolha do operador lógico determina como os graus de pertinência dos antecedentes são combinados para calcular a força de disparo (ω):

Operador Lógico	Operador Fuzzy	Resultado
AND	MIN ou Produto (T-norma)	Calcula a força de disparo considerando a interseção dos antecedentes. A regra é limitada pelo antecedente menos satisfeito.
OR	MAX ou Soma Algébrica (T-conorma)	Calcula a força de disparo considerando a união dos antecedentes. Basta um antecedente fortemente satisfeito.



No modelo de Mamdani, a T-norma MIN é a mais utilizada para o operador AND, pois é intuitiva e preserva a interpretabilidade linguística das regras.



A T-conorma MAX é a mais comum para o operador OR. Alternativas como o Produto e a Soma Algébrica oferecem comportamentos mais suaves nas transições.

An abstract geometric background on the left side of the slide. It features a large, dark blue pyramid in the lower-left corner. Above it, several glowing, multi-colored polygons (hexagons, octagons, and triangles) are connected by thin lines, creating a network-like structure. The background is a gradient of dark blue and purple, with some smaller, faint geometric shapes scattered throughout.

Lógica Fuzzy

Cap 5: Modelo Mandani

Modelo de Mamdani

O modelo de Mamdani é o tipo mais comum de Sistema de Inferência Fuzzy e representa o primeiro esforço bem-sucedido para controlar sistemas por meio de lógica fuzzy – originalmente aplicado ao controle de uma combinação de caldeira e motor a vapor.

Consequências como Conjuntos Fuzzy

No modelo de Mamdani, as consequências (saídas) das regras "se-então" são conjuntos fuzzy – não valores numéricos diretos. Cada regra ativada produz um conjunto fuzzy de saída.

Agregação das Saídas

Os conjuntos fuzzy resultantes de todas as regras ativas são combinados (agregados) em um único conjunto fuzzy de saída, geralmente pelo operador MAX.

Defuzzificação Necessária

Como a saída é um conjunto fuzzy, é necessário um processo de defuzzificação para extrair um valor nítido (crisp). O método mais comum é o Centroide (centro de gravidade da área sob a curva).



Origem Histórica

O modelo foi proposto por Ebrahim Mamdani em 1975, ao aplicar lógica fuzzy para controlar uma caldeira e um motor a vapor. Foi o primeiro controlador fuzzy bem-sucedido e tornou-se a base para inúmeras aplicações industriais.



A principal característica do Mamdani é a **interpretabilidade**: as regras são intuitivas e facilmente compreendidas por especialistas humanos, pois tanto as entradas quanto as saídas são expressas em termos linguísticos.

Exemplo: Controle de Velocidade de um Ventilador

Objetivo: Controlar automaticamente a velocidade do ventilador em função da temperatura ambiente.

Entrada — Temperatura (°C)

Variável linguística de entrada com valores: '**fria**', '**confortável**' e '**quente**', cada uma representada por uma função de pertinência.

ENTRADA (CRISP)



Temperatura (°C)

Saída — Velocidade do Ventilador (%)

Variável linguística de saída com valores: '**Baixa**', '**média**' e '**alta**', representadas por conjuntos fuzzy que serão defuzzificados para um valor crisp.

FUZZIFICAÇÃO → REGRAS → AGREGAÇÃO → DEFUZZIFICAÇÃO



Sistema Fuzzy (Mamdani)

SAÍDA (CRISP)

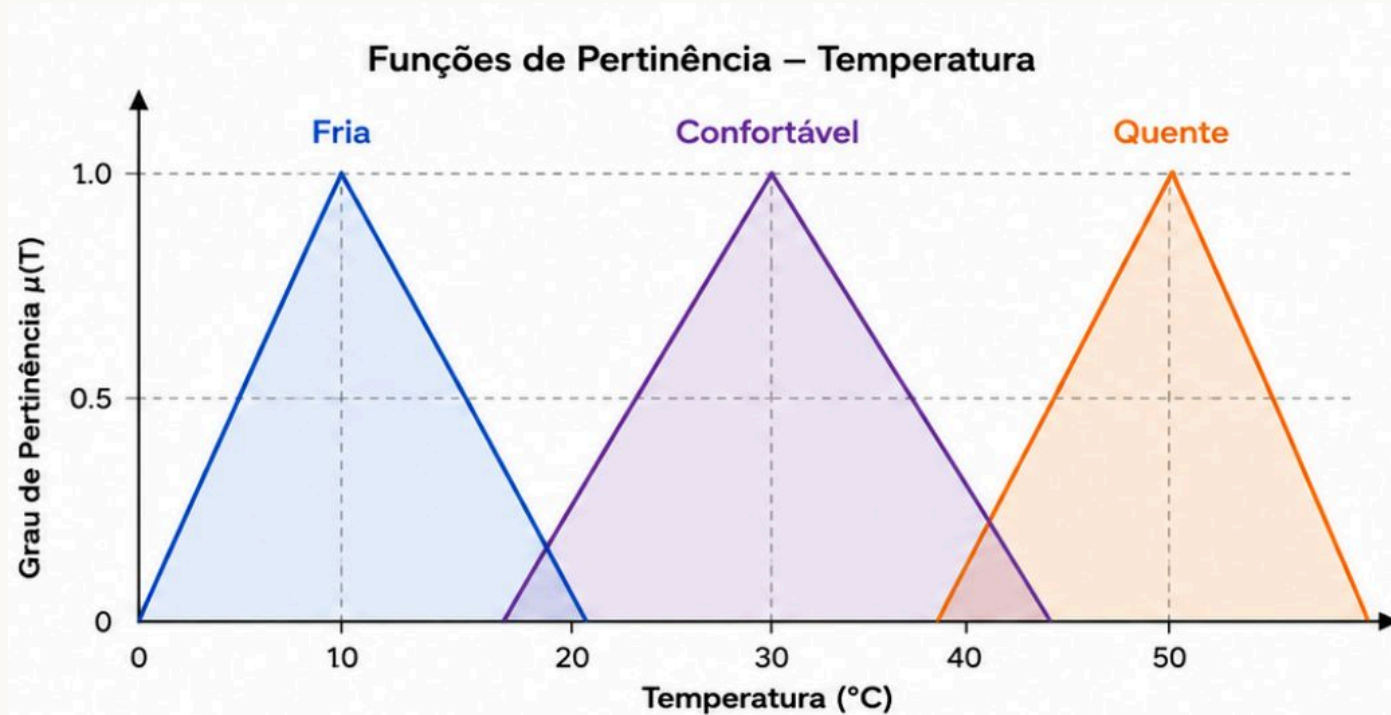


Velocidade (%)

Exemplo de regra: SE temperatura é '**quente**' ENTÃO velocidade é '**rápida**'. O sistema Mamdani avalia todas as regras, agrega os conjuntos fuzzy de saída e aplica o método do Centroide para obter o valor final de velocidade.

Variáveis Linguísticas — Entrada: Temperatura

A variável linguística de entrada Temperatura é particionada em três conjuntos **fuzzy triangulares**, cobrindo o universo de discurso de 0°C a 60°C:



● **Fria** ($a=0, b=10, c=20$)

Pertinência máxima em 10°C. Temperaturas abaixo de 10°C são totalmente 'frias'. A pertinência decresce linearmente até zero em 20°C.

● **Confortável** ($a=17, b=30, c=43$)

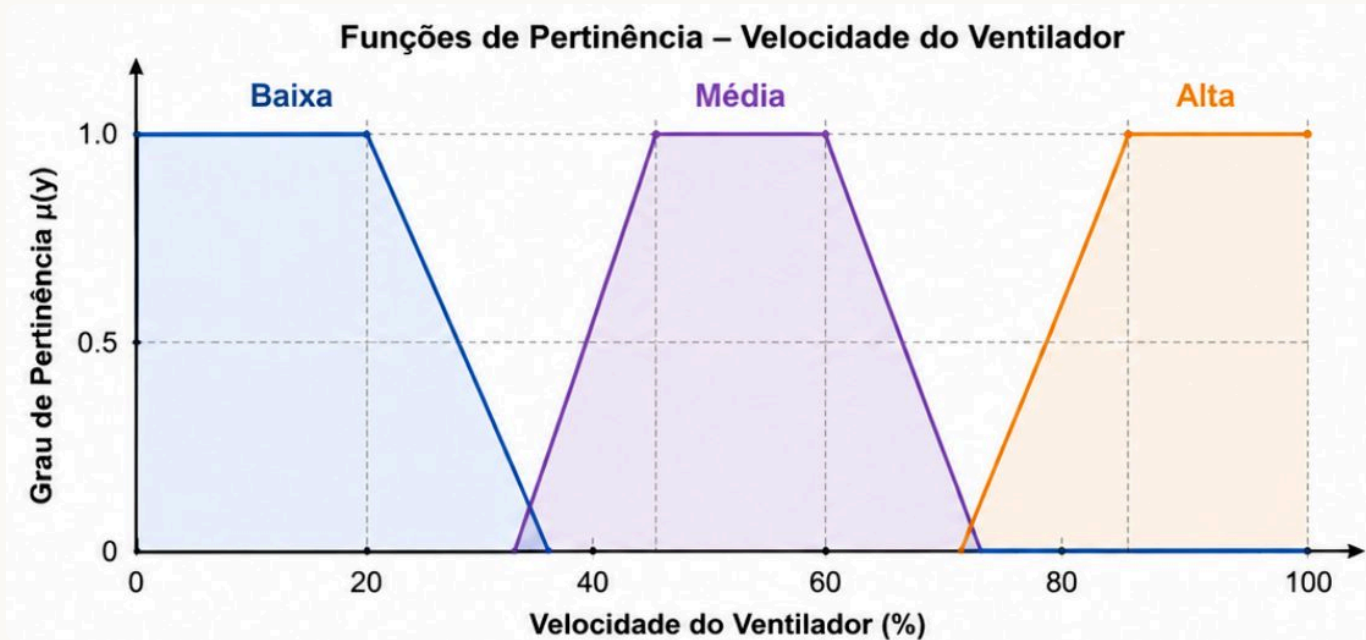
Pertinência máxima em 30°C. Representa a faixa de temperatura agradável. A pertinência é zero abaixo de 17°C e acima de 43°C.

● **Quente** ($a=38, b=50, c=60$)

Pertinência máxima em 50°C. Temperaturas acima de 38°C são totalmente 'quentes'. A pertinência cresce linearmente a partir de 38°C.

Variáveis Linguísticas — Saída: Velocidade do Ventilador

A variável linguística de saída Velocidade é particionada em três conjuntos **fuzzy trapezoidais**, cobrindo o universo de discurso de 0% a 100%:



● Baixa ($a=0$, $b=0$, $c=20$, $d=35$)

Pertinência máxima de 0% a 20%. Representa o ventilador em velocidade mínima. A pertinência decresce linearmente até zero em 35%.

● Média ($a=30$, $b=45$, $c=60$, $d=70$)

Pertinência máxima entre 45% e 60%. Representa a faixa de velocidade intermediária, com transições suaves nas bordas.

● Alta ($a=68$, $b=85$, $c=100$, $d=100$)

Pertinência máxima de 85% a 100%. Representa o ventilador em velocidade máxima. A pertinência cresce linearmente a partir de 68%.

Base de Regras — Controle do Ventilador

As regras fuzzy traduzem o conhecimento do especialista em linguagem formal "se-então":

R1

SE Temperatura é Fria

ENTÃO Velocidade é Baixa

R2

SE Temperatura é Confortável

ENTÃO Velocidade é Média

R3

SE Temperatura é Quente

ENTÃO Velocidade é Alta

Estas regras representam o conhecimento do especialista.

-  Cada regra é avaliada pelo mecanismo de inferência, que calcula o grau de ativação (peso w) de cada regra com base nos graus de pertinência das entradas. As saídas fuzzy de todas as regras são então agregadas e defuzzificadas para produzir o valor final de velocidade.

Fuzzificação — Temperatura = 40°C

Dada a entrada Temperatura = 40°C, calculamos o grau de pertinência de cada conjunto fuzzy:

● Fria

$$\mu_{Fria}(40) = 0$$

40°C está fora do intervalo [0, 20]. Portanto, a pertinência é zero.

● Confortável

$$\mu_{Confortável}(40) = \frac{43 - 40}{43 - 30} = \frac{3}{13} \approx 0,23$$

40°C está na borda descendente do triângulo (entre b=30 e c=43).
Pertinência parcial.

● Quente

$$\mu_{Quente}(40) = \frac{40 - 38}{50 - 38} = \frac{2}{12} \approx 0,17$$

40°C está na borda ascendente do triângulo (entre a=38 e b=50). Pertinência parcial.

R1

$$\mu_{Fria}(40) = 0,00$$

Regra inativa

R2

$$\mu_{Confortável}(40) \approx 0,23$$

Regra parcialmente ativa

R3

$$\mu_{Quente}(40) \approx 0,17$$

Regra parcialmente ativa

❗ A temperatura de 40°C ativa parcialmente as regras R2 e R3. Esses graus de pertinência serão usados como pesos (w_2 e w_3) no processo de inferência e agregação.

Cálculo da Força de Disparo (ω)

A força de disparo (ω) representa o grau de ativação de uma regra fuzzy, indicando o quanto seus antecedentes são satisfeitos pelas entradas do sistema.

Operador AND

 SE Temperatura é Quente **E** Umidade é Alta ENTÃO Velocidade é Alta

T-norma MIN (Mamdani)

Dados: $\mu_{\text{Quente}} = 0,7$ e $\mu_{\text{Alta}} = 0,5$

$\omega = \min(0,7 ; 0,5) = 0,5$

A regra é limitada pelo antecedente menos satisfeito.

T-norma Produto

$\omega = 0,7 \times 0,5 = 0,35$

A força de disparo é proporcional ao produto dos graus de pertinência.

Operador OR

 SE Temperatura é Quente **OU** Umidade é Alta ENTÃO Velocidade é Alta

T-conorma MAX

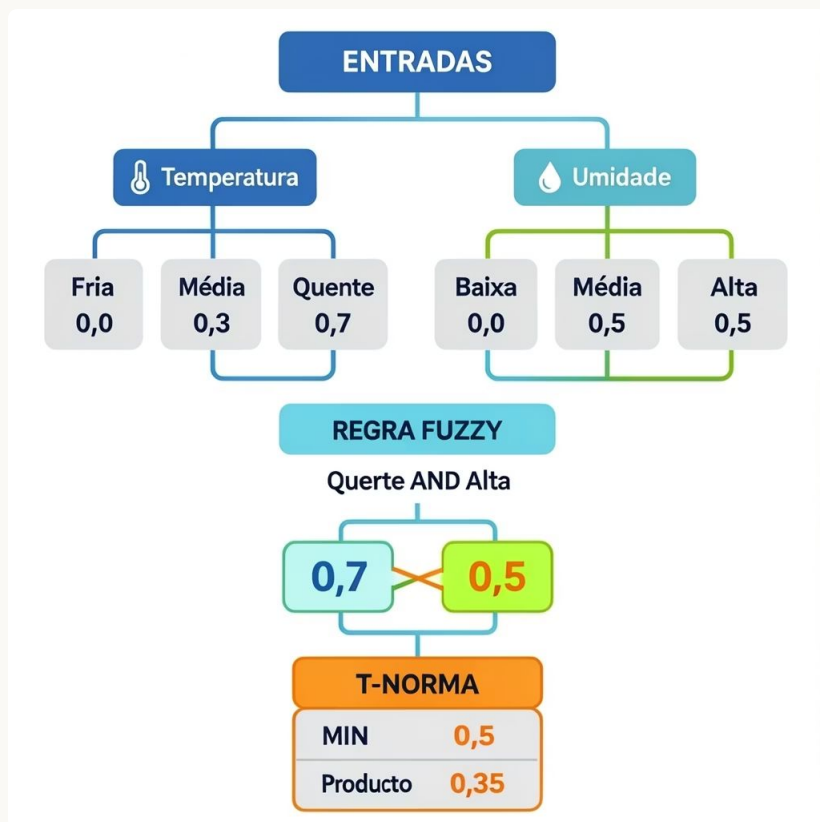
Dados: $\mu_{\text{Quente}} = 0,7$ e $\mu_{\text{Alta}} = 0,5$

$\omega = \max(0,7 ; 0,5) = 0,7$

Basta que um dos antecedentes seja fortemente satisfeito para ativar a regra.

Fuzzificação — Duas Entradas

Duas variáveis de entrada são fuzzificadas e seus graus de pertinência alimentam a avaliação da regra fuzzy.



Regra Fuzzy Aplicada

SE Temperatura é **Quente** E Umidade é **Alta** ENTÃO Velocidade é Alta

Os antecedentes ativados fornecem:

μ_{Quente}
0,7

μ_{Alta}
0,5

T-Norma MIN (Mamdani):

$$\omega = \min(0,7 ; 0,5) = 0,5$$

A regra é limitada pelo antecedente **menos satisfeito**.

T-Norma Produto:

$$\omega = 0,7 \times 0,5 = 0,35$$

A força de disparo é **proporcional ao produto** dos graus de pertinência.

Inferência — Força de Disparo das Regras

⚠ **Observação importante:** No modelo de **Mamdani**, quando uma regra possui **apenas um antecedente**, **não é necessário utilizar operadores lógicos** (como **AND** ou **OR**) para calcular a força de disparo. Nesse caso, a força de disparo (w) é **igual ao grau de pertinência** obtido na etapa de fuzzificação. Quando uma regra possui **múltiplos antecedentes**, a força de disparo passa a ser calculada por meio de **T-normas** (como **MIN** ou **Produto**) ou **T-conormas** (como **MAX**), dependendo do conectivo lógico utilizado. Além disso, **mais de uma regra pode ser ativada simultaneamente**, contribuindo para a decisão final de acordo com sua respectiva força de disparo.

Regra	Grau de Pertinência	Dispara?
R1: Se Temperatura é Fria → Velocidade Baixa	0,00	❌ Não
R2: Se Temperatura é Confortável → Velocidade Média	0,23	✅ Sim
R3: Se Temperatura é Quente → Velocidade Alta	0,17	✅ Sim

Força de Disparo

$$w_1 = 0,00$$

$$w_2 = 0,23$$

$$w_3 = 0,17$$

Interpretação

R1 — Inativa

Força de disparo zero. Não contribui para a saída.

R2 — Parcialmente ativa

Contribui para a decisão final com intensidade 0,23.

R3 — Parcialmente ativa

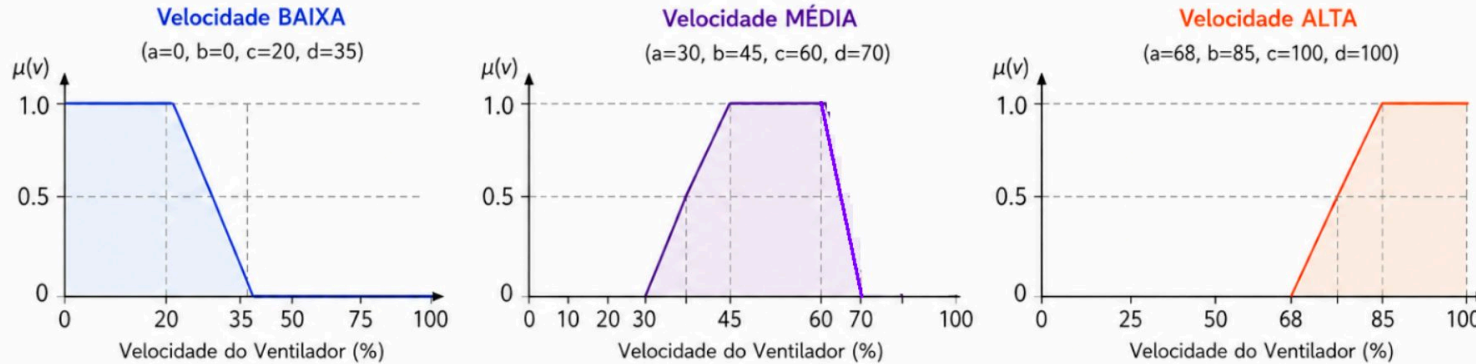
Também contribui parcialmente, com intensidade 0,17.

Aplicação da Força de Disparo

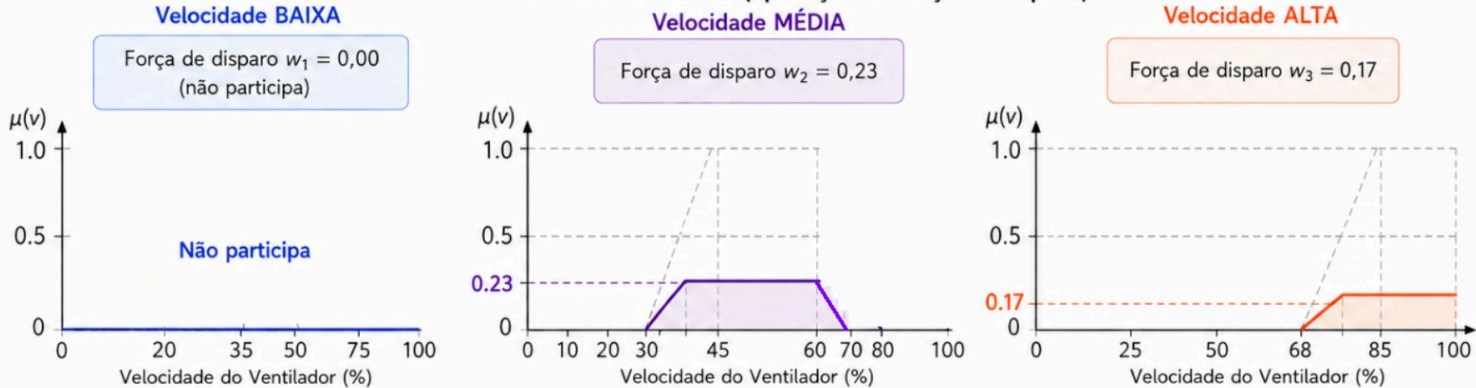
A força de disparo limita o valor máximo da função de pertinência do consequente.

- ❗ No modelo de Mamdani, cada regra ativa recorta (limita) o conjunto fuzzy de saída pela sua força de disparo w . O conjunto fuzzy resultante é então agregado com os demais para formar a saída final.

ANTES DO RECORTE (conjuntos de saída originais)



DEPOIS DO RECORTE (aplicação da força de disparo)



Observação: A força de disparo (w_i) limita o valor máximo (altura) da função de pertinência do consequente.

Agregação — O Bloco Aggregator

O Aggregator recebe as saídas fuzzy de todas as regras que dispararam e as combina em um único conjunto fuzzy de saída. A agregação ocorre após a implicação e precede a defuzzificação.

PADRÃO

Máximo (MAX)

Seleciona o maior grau de pertinência entre todos os consequentes para cada ponto do espaço de saída. É a escolha padrão e mais comum nos modelos de Mamdani.

ALTERNATIVA

Soma Algébrica

$S(a, b) = a + b - ab$. Produz uma transição mais suave que o operador MAX. Frequentemente usada em variantes do modelo de Mamdani.

LIMITADA

Soma Limitada

$S(a, b) = \min(1, a + b)$. Garante que o valor da união nunca ultrapasse o limite máximo de pertinência (1).

EXTREMO

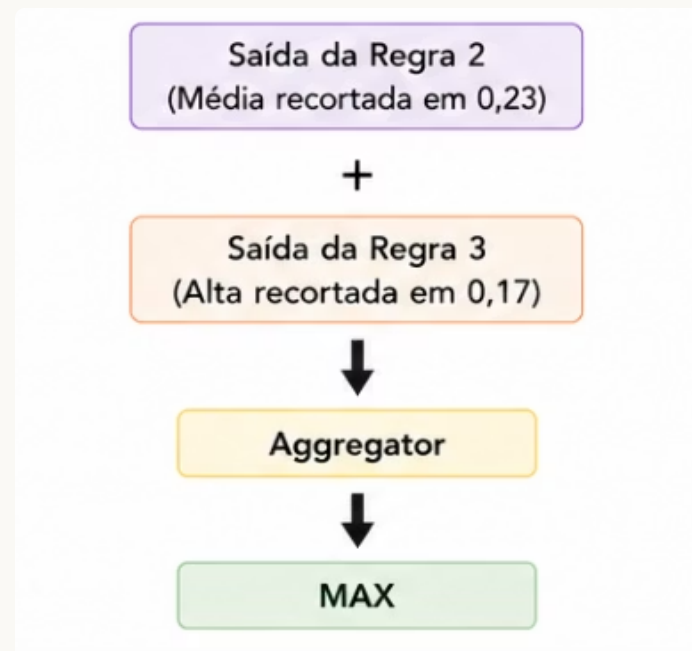
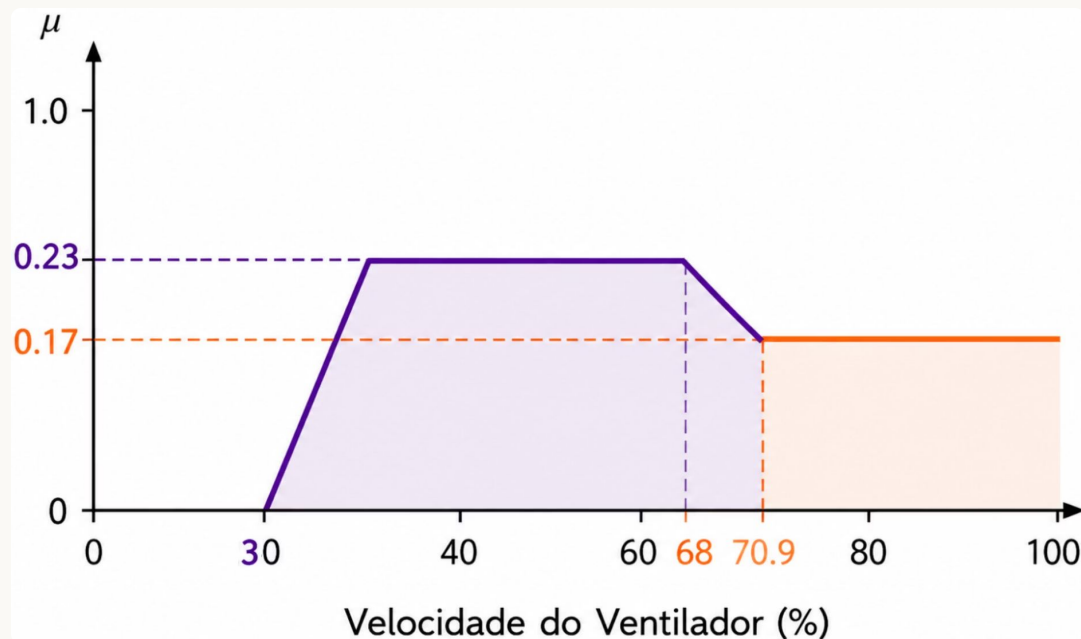
Soma Drástica

Resulta em 1 se um dos valores for 0, mantendo o outro caso contrário. Operador extremo, menos comum em aplicações práticas de controle.

 O resultado da agregação é uma forma geométrica complexa que representa o conhecimento combinado do sistema para aquela entrada específica. Esse conjunto fuzzy agregado será então convertido em um valor nítido pela etapa de defuzzificação.

Agregação — Aplicação do Operador MAX – Exemplo Anterior

Após a implicação (recorte pelo MIN), as saídas fuzzy das regras ativas são combinadas pelo Agregador usando o operador MAX.



Saída da Regra 2 — Velocidade Média (recortada em $w_2 = 0,23$)

A função trapezoidal de Velocidade Média é recortada em $\mu = 0,23$. O platô original ($\mu = 1$) é substituído por um novo platô em $\mu = 0,23$, entre $x = 30$ e $x = 68$.

Saída da Regra 3 — Velocidade Alta (recortada em $w_3 = 0,17$)

A função trapezoidal de Velocidade Alta desce linearmente de $x = 68$ até $x \approx 70,89$, onde atinge $\mu = 0,17$. A partir daí, forma um platô em $\mu = 0,17$ até $x = 100$.

Agregação por MAX

O operador MAX seleciona, para cada ponto do universo de saída, o maior grau de pertinência entre as duas saídas recortadas. O resultado é o conjunto fuzzy agregado (área combinada) que será enviado ao Defuzzificador.

Defuzzificação — Extraindo o Valor Nítido

A defuzzificação é o processo de extrair um valor numérico nítido (crisp) de um conjunto fuzzy agregado para representar a decisão final do sistema.



Centroide de Área (z_COA)

Estratégia mais adotada. Calcula o "centro de massa" da função de pertinência agregada — análogo ao valor esperado de uma distribuição de probabilidade.



Bissetriz de Área (z_BOA)

Define um valor vertical que divide a área total da função de pertinência agregada em duas regiões iguais. Alternativa ao centroide com menor custo computacional.



Média dos Máximos (z_MOM)

Calcula a média dos valores de saída que atingem o grau máximo de pertinência. É o método frequentemente empregado nos controladores originais de Mamdani.



Menor dos Máximos (z_SOM)

Seleciona o menor valor (em magnitude) entre aqueles que atingem o pico máximo de pertinência. Produz respostas mais conservadoras.



Maior dos Máximos (z_LOM)

Seleciona o maior valor (em magnitude) entre os que atingem o pico máximo de pertinência. Produz respostas mais agressivas.

 O método do Centroide (z_COA) é o mais utilizado por produzir uma saída suave e contínua, levando em conta toda a área do conjunto fuzzy agregado.

 A escolha do método de defuzzificação impacta diretamente a resposta do sistema. Métodos baseados em máximos (MOM, SOM, LOM) são mais simples, mas podem gerar descontinuidades na saída.

Defuzzificação — Centroide de Área (z_COA)

O Centroide de Área é a estratégia de defuzzificação mais amplamente adotada. É análogo ao cálculo do valor esperado de distribuições de probabilidade.

$$z_{COA} = \frac{\int_Z \mu_A(z) \cdot z \, dz}{\int_Z \mu_A(z) \, dz} \quad (\text{Eq. 4.1})$$

onde $\mu_A(z)$ é a função de pertinência da saída agregada.

Numerador — $\int \mu_A(z) \cdot z \, dz$

Pondera cada ponto z do universo de saída pelo seu grau de pertinência $\mu_A(z)$. Equivale ao "**momento de primeira ordem da área**" da distribuição fuzzy.

Denominador — $\int \mu_A(z) \, dz$

Representa a área total sob a função de pertinência agregada. Normaliza o resultado para que z_{COA} esteja dentro do universo de discurso.

Resultado

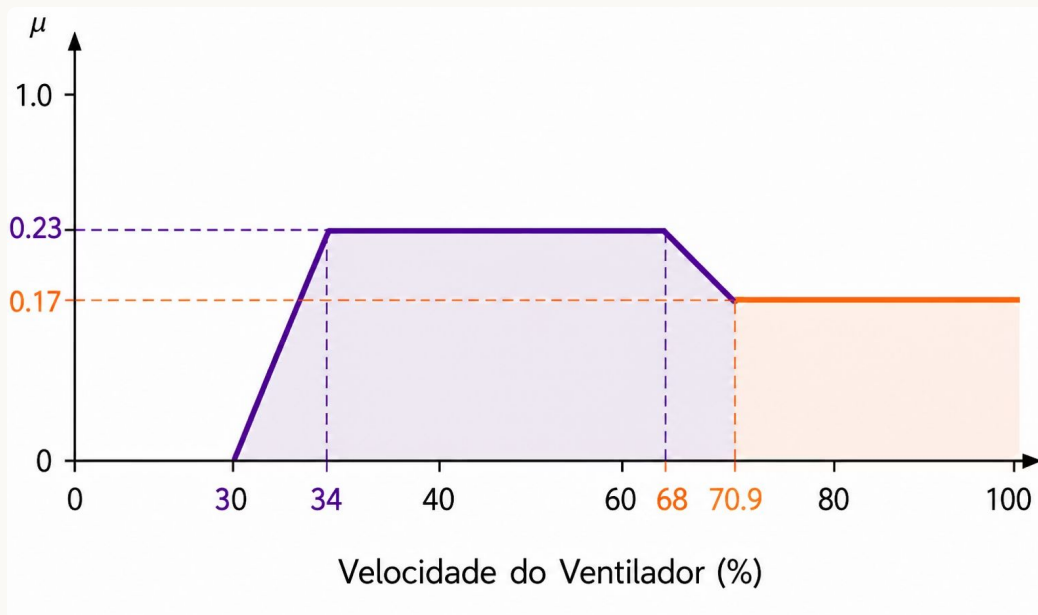
O valor z_{COA} é o ponto de equilíbrio (centro de massa) da área sob a curva agregada — o valor nítido final enviado ao atuador.

ⓘ Analogia com Probabilidade: O Centroide de Área é matematicamente idêntico ao cálculo do valor esperado $E[Z]$ de uma variável aleatória contínua, onde $\mu_A(z)$ faz o papel da função densidade de probabilidade.

⚠ Para universos discretos, a integral é substituída por um somatório:

$$z_{COA} = \frac{\sum \mu_A(z_i) \cdot z_i}{\sum \mu_A(z_i)}$$

Defuzzificação — Como Calcular o Centroide? Para o ponto 40:



$$z_{COA} = \frac{\int z \cdot \mu_{\text{agregado}}(z) dz}{\int \mu_{\text{agregado}}(z) dz}$$

O conjunto fuzzy agregado é composto por quatro regiões ativas e com uma função de pertinência agregada por partes:

$$\mu(x) = \begin{cases} \frac{0,23}{4}(x - 30), & \text{se } 30 \leq x \leq 34 \quad (\text{subida linear}) \\ 0,23, & \text{se } 34 \leq x \leq 68 \quad (\text{platô superior}) \\ 0,23 - \frac{0,06}{2,9}(x - 68), & \text{se } 68 \leq x \leq 70,9 \quad (\text{descida linear}) \\ 0,17, & \text{se } 70,9 \leq x \leq 100 \quad (\text{platô inferior}) \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Cálculo da Área — Denominador do Centroide

A área total sob a função de pertinência agregada é o denominador do zCOA:

$$A = \int \mu(x) \, dx = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

Região	Figura	Base	Altura(s)	Área
A ₁	Triângulo	4	0,23	0,460
A ₂	Retângulo	34	0,23	7,820
A ₃	Trapézio	2,9	0,23 / 0,17	0,580
A ₄	Retângulo	29,1	0,17	4,947
Total				13,807

 $A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = 0,460 + 7,820 + 0,580 + 4,947 = \mathbf{13,807}$

 Este valor (**13,807**) é o denominador da fórmula do Centroide. O próximo passo é calcular o numerador $\int z \cdot \mu(z) \, dz$ para cada região.

Cálculo do Momento — Numerador do Centroide

O momento em relação ao eixo y é o numerador do zCOA. Em vez de resolver a integral diretamente, dividimos a figura em formas geométricas simples e calculamos o momento de cada uma:

$$M = \int x \cdot \mu(x) \, dx = \sum M_i = \sum A_i \cdot \bar{x}_i$$

onde A_i é a área da figura e $\bar{x}_i$ é a posição do centro de gravidade de cada região.

Região	Figura	Área (A_i)	Centro de Gravidade ($\bar{x}_i$)	Momento ($M_i = A_i \cdot \bar{x}_i$)
A_1	Triângulo (30–34)	0,460	$\bar{x} = 30 + 2/3 \times 4 = 32,67$	$0,460 \times 32,67 = 15,03$
A_2	Retângulo (34–68)	7,820	$\bar{x} = (34 + 68)/2 = 51,00$	$7,820 \times 51,00 = 398,82$
A_3	Trapézio (68–70,9)	0,580	$\bar{x} \approx 69,37$	$0,580 \times 69,37 = 40,23$
A_4	Retângulo (70,9–100)	4,947	$\bar{x} = (70,9 + 100)/2 = 85,45$	$4,947 \times 85,45 = 422,82$
Total		13,807		876,90

 zCOA = $M / A = 876,90 / 13,807 \approx 63,5\%$

 O ventilador deve operar a aproximadamente **63,5%** da velocidade máxima para uma temperatura de entrada de 40°C — resultado coerente com a ativação parcial de "Confortável" ($w_2 = 0,23$) e "Quente" ($w_3 = 0,17$).



Exercício — Temperatura = 35°C

Aplique o pipeline completo do Sistema de Inferência Fuzzy de Mamdani para a entrada Temperatura = 35°C e calcule a velocidade final do ventilador.

01

Fuzzificação

Calcule os graus de pertinência para cada conjunto fuzzy de entrada:

- $\mu_{\text{Fria}}(35) = ?$
- $\mu_{\text{Confortável}}(35) = ?$
- $\mu_{\text{Quente}}(35) = ?$

02

Inferência — Força de Disparo

Identifique quais regras disparam e determine os pesos:

- $w_1 = ?$ (R1: Se Fria $\rightarrow$ Baixa)
- $w_2 = ?$ (R2: Se Confortável $\rightarrow$ Média)
- $w_3 = ?$ (R3: Se Quente $\rightarrow$ Alta)

03

Implicação (Recorte)

Recorte cada conjunto fuzzy de saída pelo seu respectivo peso w_i . Determine os novos platôs e os pontos de corte de cada função trapezoidal.

04

Agregação (MAX)

Combine as saídas recortadas usando o operador MAX. Identifique as regiões do conjunto fuzzy agregado e escreva a função $\mu_{\text{agregado}}(x)$ por partes.

05

Defuzzificação (Centroide)

Calcule a área total $A = \sum A_i$ e o momento total $M = \sum A_i \cdot \bar{x}_i$ de cada região geométrica. Obtenha $z_{\text{COA}} = M / A$.

  **Dica:** Use as mesmas funções de pertinência triangular (Temperatura) e trapezoidais (Velocidade) definidas nos slides anteriores.

An abstract geometric background on the left side of the slide. It features a large, dark blue pyramid in the lower-left corner. Above it, several glowing, semi-transparent polygons (hexagons, octagons, and a triangle) are connected by thin lines, creating a network-like structure. The background is a gradient of dark blue and purple, with a diagonal split line separating it from the white text area on the right.

Lógica Fuzzy

Cap 6: Modelo Sugeno

Modelo de Sugeno (Takagi–Sugeno–Kang — TSK)

O modelo de **Sugeno (Takagi-Sugeno-Kang – TSK)**, proposto em 1985, é uma variação do Sistema de Inferência Fuzzy desenvolvida para reduzir o custo computacional e facilitar a integração com técnicas de aprendizado de máquina e otimização.

Comparativo: Mamdani vs. Sugeno

Característica	Mamdani	Sugeno
Saída das regras	Conjunto fuzzy	Valor numérico (função da entrada)
Defuzzificação	Necessária (ex: Centroide)	Não necessária
Interpretabilidade	Fácil interpretação linguística	Menor interpretabilidade
Eficiência computacional	Maior custo computacional	Maior eficiência computacional
Aplicações típicas	Controle de sistemas	Modelagem e ANFIS

-  No Sugeno, as consequências das regras são funções polinomiais das entradas – geralmente constantes (ordem 0) ou funções lineares (ordem 1):
- **Ordem 0:** SE x é A ENTÃO $y = k$ (constante)
 - **Ordem 1:** SE x é A ENTÃO $y = ax + b$ (linear)

 O modelo de Sugeno é a base do sistema **ANFIS** (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System), que combina redes neurais com lógica fuzzy para aprendizado automático das funções de pertinência e das regras.

Estrutura da Regra — Mamdani vs. Sugeno

A principal diferença entre os modelos está no consequente da regra: enquanto o Mamdani usa conjuntos fuzzy, o Sugeno usa funções matemáticas.

Mamdani

 **SE** Temperatura é Quente
ENTÃO Velocidade é Alta

O consequente "**Alta**" é um **conjunto fuzzy** — uma função de pertinência definida sobre o universo de saída. Por isso, é necessário um processo de **defuzzificação** para extrair um valor nítido.

Sugeno

 **Ordem 0 (constante):**
SE Temperatura é Quente $\rightarrow y = 80$

Ordem 1 (linear):
SE Temperatura é Quente $\rightarrow y = 2T + 10$

O consequente é uma função matemática das entradas — não um conjunto fuzzy. O valor de saída já é nítido, eliminando a necessidade de defuzzificação.

  Essa é a grande mudança: no Sugeno, o consequente de cada regra é uma função matemática (constante ou linear), e não um conjunto fuzzy. A saída final é calculada como a média ponderada dos valores de saída de cada regra, usando as forças de disparo como pesos:

$$y = (\sum w_i \cdot y_i) / (\sum w_i)$$

Tipos de Sugeno — Ordem 0 e Ordem 1

Ordem Zero (Constante)

 **SE** Temperatura é Quente
ENTÃO $y = 80$

$$y = k \text{ (constante)}$$

Saída fixa

O consequente é um valor numérico constante, independente das entradas. Cada regra produz um número fixo.

Quando usar

Ideal quando o sistema tem comportamento bem definido em cada região linguística e não requer ajuste fino em função das entradas.

ORDEM 0

Constante

$y = k$ — A saída de cada regra é um número fixo. Simples e eficiente.

Primeira Ordem (Linear)

 **SE** Temperatura é Quente
ENTÃO $y = 2T + 0,5U + 10$

$$y = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b$$

Saída dependente das entradas

O consequente é uma função linear das variáveis de entrada (ex: Temperatura T, Umidade U). A saída varia conforme os valores de entrada.

Quando usar

Mais preciso que a Ordem 0. Permite modelar sistemas com comportamento variável dentro de cada região linguística.

ORDEM 1

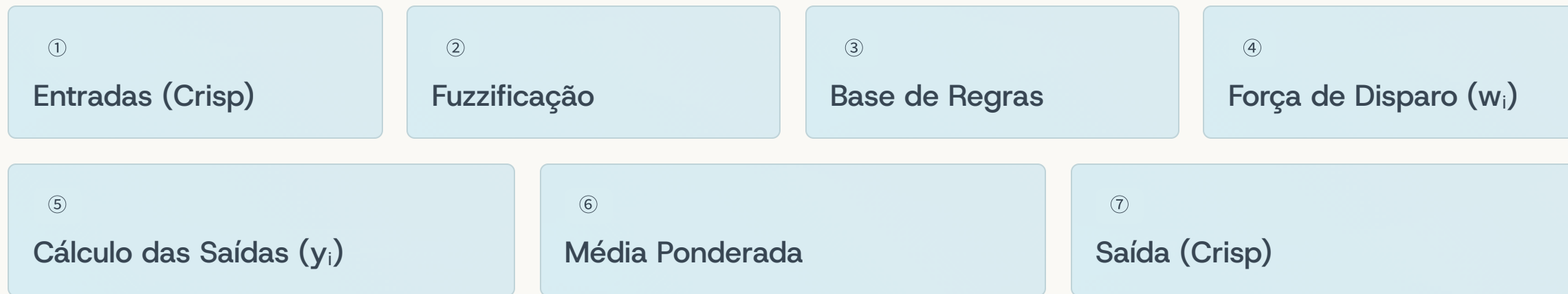
Linear

$y = a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b$ — A saída depende linearmente das entradas. Mais flexível e preciso.

 Em ambos os casos, a saída final do sistema é a média ponderada das saídas de cada regra: $y_{\text{final}} = (\sum w_i \cdot y_i) / (\sum w_i)$, onde w_i é a força de disparo da regra i .

Pipeline do Modelo de Sugeno

Quase idêntico ao Mamdani — a diferença está no final: não há defuzzificação.



  **Igual ao Mamdani:** Entradas, Fuzzificação, Base de Regras e Força de Disparo.

  **Sem Defuzzificação.** A saída final é calculada diretamente:

$$y = (\sum w_i \cdot y_i) / (\sum w_i)$$

Exemplo Sugeno — Temperatura = 30°C

Dado: Temperatura = 30°C. Aplicando o modelo de Sugeno de Ordem 0 com duas regras:

Base de Regras (Ordem 0)

R1

SE Temperatura é
Confortável

ENTÃO $y_1 = 50$

R2

SE Temperatura é
Quente

ENTÃO $y_2 = 90$

Após a Fuzzificação

Ω_1

0,30

Força de disparo da Regra 1

Ω_2

0,70

Força de disparo da Regra 2



Como calcular a saída final y do sistema Sugeno?

Lembre-se: não há defuzzificação. Use a fórmula da média ponderada:

$$y = (\sum w_i \cdot y_i) / (\sum w_i)$$

Resolução — Média Ponderada (Sugeno)

Aplicando a fórmula da média ponderada para obter a saída final do sistema Sugeno:

$$y = \frac{\sum w_i \cdot y_i}{\sum w_i}$$

01

Substituindo os valores:

$$y = \frac{(0,30 \times 50) + (0,70 \times 90)}{0,30 + 0,70}$$

02

Calculando o numerador:

$$y = \frac{15 + 63}{1}$$

03

Resultado:

$$y = \frac{78}{1} = 78\%$$



✓ **Conclusão:** O ventilador trabalhará em aproximadamente 78% da potência para uma temperatura de 30°C.



Compare com o Mamdani: para obter esse resultado, o Mamdani precisaria de fuzzificação, implicação, agregação e defuzzificação pelo Centroide. O Sugeno chega ao mesmo resultado com apenas uma média ponderada — muito mais eficiente computacionalmente.

Referências Bibliográficas

- **JANG, Jyh-Shing Roger; SUN, Chuen-Tsai; MIZUTANI, Eiji.** *Neuro-fuzzy and soft computing: a computational approach to learning and machine intelligence*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997. 614 p.